



Saccharomyces

сахаромицес · пекарские и пивные дрожжи

Размер клетки	Где искать	Чем полезны
5–10 мкм, круглая или овальная	кожица ягод и фруктов, нектар	хлеб, напитки, биоэтанол

Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Saccharomycetes › Saccharomycetales › Saccharomycetaceae › *Saccharomyces*

— Главное

Одноклеточный гриб примерно в десять раз тоньше человеческого волоса. Размножается почкованием: на клетке вырастает вырост-«почка» и отделяется. Без кислорода разлагает сахар и выделяет углекислый газ и спирт — газ поднимает тесто, спирт остаётся в напитке. На чашке Петри даёт гладкие блестящие колонии кремового цвета.

— Интересный факт

Белёсый налёт на винограде — это в том числе дрожжи. Оставьте раздавленную ягоду в тепле, и брожение начнётся само: закваску никто не добавлял, дрожжи уже сидели на кожице.

 Колонии на агаре: кремово-белые, гладкие, блестящие



Rhodosporidium

родоспориდიум · розовые дрожжи

Форма клетки	Где искать	Чем полезны
овальная, почкующаяся	почва, кора деревьев, листья	природные каротиноиды

Eukaryota › Fungi › Basidiomycota › Microbotryomycetes › Sporidiobolales › Sporidiobolaceae ›

Rhodosporidium

— **Главное**

Тоже дрожжи, но родня им не пекарские грибы, а шляпочные. Колонии гладкие и блестящие, ярко-розовые, оранжевые или красноватые. Цвет дают каротиноиды — те же пигменты, что окрашивают морковь и помидоры. Клетка запасает внутри много жира, поэтому такие дрожжи изучают как сырьё для биотоплива.

— **Интересный факт**

Пигмент работает как солнцезащитный крем: гасит ультрафиолет и защищает клетку от окисления. Живущим на открытом листе дрожжам без него не выжить.



Pseudomonas

псевдомонас · вид на фото — Pseudomonas putida

Размер клетки	Где искать	Чем полезны
1-3 мкм, палочка со жгутиком	почва, реки, море, корни растений	очищают почву и воду от нефти

Bacteria > Proteobacteria > Gammaproteobacteria > Pseudomonadales > Pseudomonadaceae > *Pseudomonas*

— Главное

Подвижные палочки, которые встречаются почти везде. Питаются веществами, ядовитыми для большинства организмов, — например, толуолом из бензина. На этом основана биоремедиация: бактерий вносят в загрязнённую почву, и они разбирают нефтепродукты на безвредные вещества. Колонии белые или кремовые.

— Интересный факт

Многие псевдомонады выделяют зеленовато-жёлтый пигмент, который светится под ультрафиолетом. По этому свечению их узнают, не заглядывая в микроскоп.



Rhodococcus

родококк

Форма клетки	Где искать	Чем полезны
короткие палочки и «шарики»	почва, в том числе холодная	разлагают стойкую химию

Bacteria › Actinobacteria › Actinomycetia › Mycobacteriales › Nocardiaceae › *Rhodococcus*

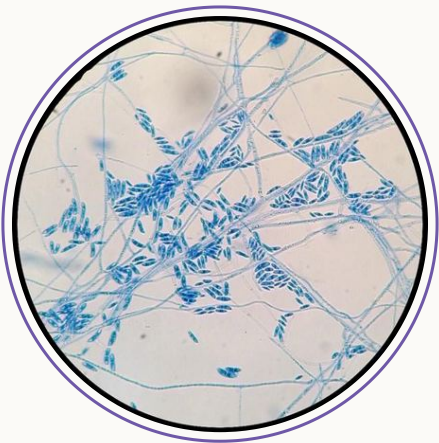
— Главное

Клетки такие короткие, что похожи на шарики: такую форму называют коккобациллами. Стенка у них толстая и восковая — держит воду внутри и не пускает внутрь яды. Поэтому родококки живут там, где другие бактерии погибают, и разбирают даже те соединения, которые в природе почти не разлагаются. Колонии кремовые, жёлтые или розоватые.

— Интересный факт

Родококки работают даже при +5 °C, поэтому ими очищают северные почвы, где обычные бактерии почти не растут. А ещё их ферменты используют на заводах для синтеза акриламида.

 Колонии кремовые, жёлтые или розовато-оранжевые — зависит от вида



Fusarium

фузариум · микроскопический плесневый гриб

Строение	Где искать	Чем полезен
мицелий из нитей-гиф	почва, растительные остатки, корни	грибной белок и ферменты

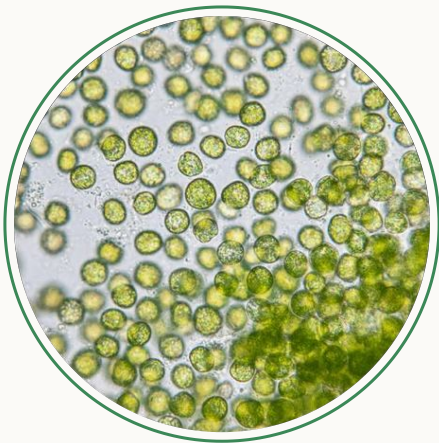
Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Sordariomycetes › Hypocreales › Nectriaceae › *Fusarium*

— Главное

Тело гриба — не одна клетка, а мицелий: переплетение тонких нитей-гиф белого, розового или сиреневого цвета. Опознавательный знак — крупные серповидные споры, по их форме гриб и определяют под микроскопом. Из вида *Fusarium venenatum* получают микопротеин, грибной белок для заменителей мяса.

— Интересный факт

Многие виды фузариума вызывают болезни растений и портят зерно, поэтому работают с ними только в лаборатории. А гифы одного гриба в грамме почвы могут вытянуться в нить длиной в сотни метров.



Chlorella

хлорелла · одноклеточная зелёная водоросль

Размер клетки 2-10 мкм, шаровидная	Где искать пресная вода, влажная почва, кора	Чем полезна корма, очистка воды, кислород
--	--	---

Eukaryota › Archaeplastida (Plantae) › Chlorophyta › Trebouxiophyceae › Chlorellales › Chlorellaceae › *Chlorella*

— Главное

Ярко-зелёная из-за высокого содержания хлорофилла. Жгутиков нет, сама плавать не умеет — её носит течением. Размножается делением: внутри материнской оболочки созревает от четырёх до восьми дочерних клеток, потом оболочка лопаётся. На свету поглощает углекислый газ и выделяет кислород.

— Интересный факт

В экспериментах «БИОС-3» хлореллу включили в замкнутую систему жизнеобеспечения: водоросль забирала у людей углекислый газ и возвращала кислород. Поэтому её рассматривают как кандидата для длительных космических полётов.

● ● Культура в колбе и колонии на агаре ярко-зелёные